물리화학2 (2016년 2학기) **2차 시험 정답**

(총 5 문제, 110 점)

1. **(총 40점, 각 10점)**

(a) **거짓**

흡수하는 빛의 파장을 λ_{ph}라면 진동운동이 $n = 0 \rightarrow n = 1$로 전이할 때 흡수하는 빛의 파장은 다음과 같다.

$$\frac{hc}{\lambda_{\text{ph}}} = E_1 - E_0 = \frac{3}{2}\hbar\omega - \frac{1}{2}\hbar\omega = \hbar\omega = h\nu = \frac{h}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}} \tag{1}$$

(1) 식으로부터 $\lambda_{\text{ph}} \propto \sqrt{\mu}$임을 알 수 있다. 한편, 경수소 분자의 환산질량 μ_{H_2}은 다음과 같다.

$$\mu_{\text{H}_2} = \frac{m_{\text{H}} m_{\text{H}}}{m_{\text{H}} + m_{\text{H}}} = \frac{m_{\text{H}}}{2} \tag{2}$$

위 식에서 m_{H}은 수소원자 한 개의 질량이다. 중수소 분자의 D 원자의 질량은 H 원자의 거의 2 배이므로 (D_2)의 환산질량은 다음과 같다.

$$\mu_{\text{D}_2} = \frac{(2m_{\text{H}})(2m_{\text{H}})}{(2m_{\text{H}}) + (2m_{\text{H}})} = m_{\text{H}} \tag{3}$$

(2) 식과 (3) 식으로부터 D_2의 환산질량이 H_2의 환산질량의 2배임을 알 수 있고, (1) 식으로부터 $\lambda_{\text{ph}} \propto \sqrt{\mu}$임을 알 수 있으므로 D_2의 진동운동이 흡수하는 빛의 파장은 H_2가 흡수하는 빛의 파장보다 약 $\sqrt{2}$ 배 크다.

(b) **거짓**

$$\begin{aligned}\hat{L}_z p_x &= \hat{L}_z\left(\frac{Y_1^{-1} + Y_1^1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{L}_z Y_1^{-1} + \hat{L}_z Y_1^1\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[(-1)\hbar Y_1^{-1} + (1)\hbar Y_1^1\right] = -\hbar\left[\frac{Y_1^{-1} - Y_1^1}{\sqrt{2}}\right]\end{aligned} \tag{4}$$

$\hat{L}_z p_x = a p_x$의 형태로 나타낼 수 없으므로 p_x는 $\hat{L}_z$의 고유함수가 아니다.

(c) **참**

$$\begin{aligned}\hat{L}^2 p_x &= \hat{L}^2\left(\frac{Y_1^{-1} + Y_1^1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{L}^2 Y_1^{-1} + \hat{L}^2 Y_1^1\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[2\hbar^2 Y_1^{-1} + 2\hbar^2 Y_1^1\right] = 2\hbar^2\left[\frac{Y_1^{-1} + Y_1^1}{\sqrt{2}}\right] = 2\hbar^2 p_x\end{aligned} \tag{5}$$

$\hat{L}^2 p_x = a p_x$의 형태로 나타낼 수 있으므로 p_x는 $\hat{L}^2$의 고유함수이다.

(d) **참**

$$\begin{aligned}\hat{H}\psi &= \hat{H}\left(\frac{Y_1^1 + Y_1^0 + Y_1^{-1}}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\hat{H}Y_1^1 + \hat{H}Y_1^0 + \hat{H}Y_1^{-1}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left[\frac{2\hbar^2}{2I}Y_1^1 + \frac{2\hbar^2}{2I}Y_1^0 + \frac{2\hbar^2}{2I}Y_1^{-1}\right] = \frac{2\hbar^2}{2I}\left[\frac{Y_1^1 + Y_1^0 + Y_1^{-1}}{\sqrt{3}}\right] = \frac{2\hbar^2}{2I}\psi\end{aligned} \tag{6}$$

$\hat{H}_z\psi(\theta,\phi) = a\psi(\theta,\phi)$의 형태로 나타낼 수 있으므로 $\psi(\theta,\phi)$는 $\hat{H}$의 고유함수이다.

2. **(총 20점, 각 5점)**

(a) 얻을 수 있는 총 에너지 값이 3 개이므로 각 에너지 값을 얻을 수 있는 확률의 합은 1이 되어야 한다. 그러므로 $0.16 + p_2 + 0.25 = 1 \Rightarrow p_2 = 0.59$

(b) 강체의 3차원 회전운동의 에너지 고윳값은 다음과 같다.

$$E_J = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I}$$

위 식에서 회전양자수가 J인 경우에 $M_J = -J, -J+1, \cdots, J-1, J$의 축퇴도가 존재한다. 그러므로 $E = 0$인 경우에 $J = 0$이고, 이 경우에 $M_J = 0$, 1개 밖에 없으므로 축퇴도는 1이다. $E = 6\hbar^2/(2I)$인 경우에 $J = 2$이고, $M_J = -2, -1, 0, 1, 2$, 5개이므로 축퇴도는 5이다. $E = 20\hbar^2/(2I)$인 경우에 $J = 4$이고, $M_J = -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$, 9개이므로 축퇴도는 9이다. 그러므로 $d_1 = 1$, $d_2 = 5$, $d_3 = 9$이다.

(c)

$$\langle E \rangle = \sum_i p_i E_i = 0.16 \times 0 + 0.59 \times \frac{6\hbar^2}{2I} + 0.25 \times \frac{20\hbar^2}{2I} = 4.27\frac{\hbar^2}{I} \tag{7}$$

(d) 3차원 강체의 회전운동에서

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$$

이므로

$$\langle E \rangle = \frac{\langle L^2 \rangle}{2I} \Rightarrow \langle L^2 \rangle = 2I\langle E \rangle. \tag{8}$$

(7) 식과 (8) 식으로부터

$$\langle L^2 \rangle = 8.54\hbar^2$$

3. **(10점)** 이원자분자의 회전운동이 $J = 3 \rightarrow J = 4$로 전이할 때 흡수하는 빛의 파수 $\bar{\nu}_{\rm ph}^{3\rightarrow 4}$는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$hc\bar{\nu}_{\rm ph}^{3\rightarrow 4} = E_4 - E_3 = \frac{20\hbar^2}{2I} - \frac{12\hbar^2}{2I} = \frac{4\hbar^2}{I} \Rightarrow I = \frac{4\hbar^2}{hc\bar{\nu}_{\rm ph}^{3\rightarrow 4}} \tag{9}$$

(9) 식과 같은 방식으로 $J = 6 \rightarrow J = 7$로 전이할 때 흡수하는 빛의 파수 $\bar{\nu}_{\rm ph}^{6\rightarrow 7}$를 계산하면,

$$hc\bar{\nu}_{\rm ph}^{6\rightarrow 7} = E_7 - E_6 = \frac{56\hbar^2}{2I} - \frac{42\hbar^2}{2I} = \frac{7\hbar^2}{I} \Rightarrow \bar{\nu}_{\rm ph}^{6\rightarrow 7} = \frac{7\hbar^2}{hcI} \tag{10}$$

(9) 식에서 구한 I를 (10) 식에 대입하면,

$$\bar{\nu}_{\rm ph}^{6\rightarrow 7} = \frac{7\hbar^2}{hcI} = \frac{7\hbar^2}{hc} \times \frac{hc\bar{\nu}_{\rm ph}^{3\rightarrow 4}}{4\hbar^2} = \frac{7}{4}\bar{\nu}_{\rm ph}^{3\rightarrow 4} = \frac{7}{4}(0.5\ \text{cm}^{-1}) = 0.875\ \text{cm}^{-1}$$

4. **(총 20점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}
1 &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \psi^*(\theta,\phi)\psi(\theta,\phi)d\theta d\phi \\
&= |N|^2 \int (Y_2^1 + 3Y_4^{-3} + 2Y_5^4)^*(Y_2^1 + 3Y_4^{-3} + 2Y_5^4)\sin\theta d\theta d\phi \\
&= |N|^2 \Bigg(\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{1*}Y_2^1 \sin\theta d\theta d\phi + 3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{1*}Y_4^{-3}\sin\theta d\theta d\phi + 2\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_2^{1*}Y_5^4 \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_4^{-3*}Y_2^1 \sin\theta d\theta d\phi + 9\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_4^{-3*}Y_4^{-3}\sin\theta d\theta d\phi + 6\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_4^{-3*}Y_5^4 \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +2\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_5^{4*}Y_2^1 \sin\theta d\theta d\phi + 6\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_5^{4*}Y_4^{-3}\sin\theta d\theta d\phi + 4\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_5^{4*}Y_5^4 \sin\theta d\theta d\phi \Bigg)
\end{aligned}$$

구면조화함수의 직교정규화 조건: $\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} Y_{l'}^{m_l'*}Y_l^{m_l}\sin\theta d\theta d\phi = \delta_{l'l}\delta_{m_l'm_l}$ 에 의해

$$= 14|N|^2 \Rightarrow |N|^2 = 1/14 \Rightarrow |N| = 1/\sqrt{14}$$

그리고 정규화된 파동함수는 다음과 같다.

$$\psi(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{14}}\left\{Y_2^1(\theta,\phi) + 3Y_4^{-3}(\theta,\phi) + 2Y_5^4(\theta,\phi)\right\} \tag{11}$$

(b) $\hat{L}^2 Y_l^{m_l} = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l}$ 이므로 $Y_l^{m_l}$ 에 대하여 $|L| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 이다. 그러므로 Y_2^1 에 대해 얻을 수 있는 $|L|$ 값은 $\sqrt{6}\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (11) 식의 Y_2^1 의 전개 계수의 제곱인 1/14 이다. Y_4^{-3} 에 대해 얻을 수 있는 $|L|$ 값은 $\sqrt{20}\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (11) 식의 Y_4^{-3} 의 전개 계수의 제곱인 9/14 이다. Y_5^4 에 대해 얻을 수 있는 $|L|$ 값은 $\sqrt{30}\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (11) 식의 Y_5^4 의 전개 계수의 제곱인 4/14 이다.

(c) $\hat{L}_z Y_l^{m_l} = m_l \hbar Y_l^{m_l}$ 이므로 $Y_l^{m_l}$ 에 대하여 얻을 수 있는 L_z 값은 $m_l\hbar$ 이다. 그러므로 Y_2^1 에 대해 얻을 수 있는 L_z 값은 $\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (11) 식의 Y_2^1 의 전개 계수의 제곱인 1/14 이다. Y_4^{-3} 에 대해 얻을 수 있는 L_z 값은 $-3\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (11) 식의 Y_4^{-3} 의 전개 계수의 제곱인 9/14 이다. Y_5^4 에 대해 얻을 수 있는 L_z 값은 $4\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (11) 식의 Y_5^4 의 전개 계수의 제곱인 4/14 이다.

(d) 구면조화함수 $Y_l^{m_l}(\theta,\phi)$ 는 이원자분자의 3 차원 회전에 대한 Hamiltonian 의 고유함수이므로 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\hat{H} Y_l^{m_l} = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I} Y_l^{m_l} \tag{12}$$

그러므로 Y_2^1 에 대해 얻을 수 있는 E_{rot} 값은 $6\hbar^2/(2I)$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (11) 식의 Y_2^1 의 전개 계수의 제곱인 1/14 이다. Y_4^{-3} 에 대해 얻을 수 있는 E_{rot} 값은 $20\hbar^2/(2I)$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (11) 식의 Y_4^{-3} 의 전개 계수의 제곱인 9/14 이다. Y_5^4 에 대해 얻을 수 있는 E_{rot} 값은 $30\hbar^2/(2I)$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (11) 식의 Y_5^4 의 전개 계수의 제곱인 4/14 이다. 그러므로 회전 운동에너지의 평균값 $\langle E_{\text{rot}}\rangle$ 은 다음과 같다.

$$\langle E_{\text{rot}}\rangle = \frac{1}{14}\frac{6\hbar^2}{2I} + \frac{9}{14}\frac{20\hbar^2}{2I} + \frac{4}{14}\frac{30\hbar^2}{2I} = \frac{153\hbar^2}{14I}$$

5. **(총 20 점)**

(a) **(5 점)**

$$\begin{aligned}
\langle d_{xz}|\hat{L}_z|d_{xz}\rangle &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}(Y_2^1 + Y_2^{-1}) \middle| \hat{L}_z \middle| \frac{1}{\sqrt{2}}(Y_2^1 + Y_2^{-1}) \right\rangle \\
&= \frac{1}{2}\langle Y_2^1|\hat{L}_z|Y_2^1\rangle + \frac{1}{2}\langle Y_2^1|\hat{L}_z|Y_2^{-1}\rangle + \frac{1}{2}\langle Y_2^{-1}|\hat{L}_z|Y_2^1\rangle + \frac{1}{2}\langle Y_2^{-1}|\hat{L}_z|Y_2^{-1}\rangle \\
&\quad \hat{L}_z Y_l^{m_l} = m_l\hbar Y_l^{m_l} \text{ 이므로} \\
&= \frac{\hbar}{2}\langle Y_2^1|Y_2^1\rangle - \frac{\hbar}{2}\langle Y_2^1|Y_2^{-1}\rangle + \frac{\hbar}{2}\langle Y_2^{-1}|Y_2^1\rangle - \frac{\hbar}{2}\langle Y_2^{-1}|Y_2^{-1}\rangle \\
&\quad \text{구면조화함수의 직교정규화 조건: } \langle Y_{l'}^{m_l'}|Y_l^{m_l}\rangle = \delta_{l'l}\delta_{m_l' m_l} \text{ 에 의해} \\
&= \frac{\hbar}{2} + 0 + 0 - \frac{\hbar}{2} = 0
\end{aligned}$$

(b) **(5점)**

$$\begin{aligned}
\langle d_{xz}|\hat{L}_z|d_{x^2-y^2}\rangle &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}(Y_2^1+Y_2^{-1})\middle|\hat{L}_z\middle|\frac{1}{\sqrt{2}}(Y_2^2+Y_2^{-2})\right\rangle \\
&= \frac{1}{2}\langle Y_2^1|\hat{L}_z|Y_2^2\rangle + \frac{1}{2}\langle Y_2^1|\hat{L}_z|Y_2^{-2}\rangle + \frac{1}{2}\langle Y_2^{-1}|\hat{L}_z|Y_2^2\rangle + \frac{1}{2}\langle Y_2^{-1}|\hat{L}_z|Y_2^{-2}\rangle \\
&\quad \hat{L}_z Y_l^{m_l} = m_l\hbar Y_l^{m_l} \text{ 이므로} \\
&= \frac{2\hbar}{2}\langle Y_2^1|Y_2^2\rangle - \frac{2\hbar}{2}\langle Y_2^1|Y_2^{-2}\rangle + \frac{2\hbar}{2}\langle Y_2^{-1}|Y_2^2\rangle - \frac{2\hbar}{2}\langle Y_2^{-1}|Y_2^{-2}\rangle \\
&\quad \text{구면조화함수의 직교정규화 조건: } \langle Y_{l'}^{m_l'}|Y_l^{m_l}\rangle = \delta_{l'l}\delta_{m_l'm_l} \text{ 에 의해} \\
&= 0+0+0+0=0
\end{aligned}$$

(c) **(10점)**

$$\begin{aligned}
\langle d_{z^2}|\hat{L}_x^2+\hat{L}_y^2|d_{z^2}\rangle &= \left\langle Y_2^0\middle|\hat{L}^2-\hat{L}_z^2\middle|Y_2^0\right\rangle \qquad (\hat{L}^2=\hat{L}_x^2+\hat{L}_y^2+\hat{L}_z^2 \text{ 이므로}) \\
&= \langle Y_2^0|\hat{L}^2|Y_2^0\rangle + \langle Y_2^0|\hat{L}_z^2|Y_2^0\rangle \\
&\quad \hat{L}^2 Y_l^{m_l} = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l} \text{ 이고, } \hat{L}_z Y_l^{m_l} = m_l\hbar Y_l^{m_l} \text{ 이므로} \\
&= 6\hbar^2\langle Y_2^0|Y_2^0\rangle + 0\hbar^2\langle Y_2^0|Y_2^0\rangle \\
&= 6\hbar^2
\end{aligned}$$